



明日方舟线索赠送策略的博弈分析与蒙特卡洛研究

匿名作者^{1,*}

¹ 独立研究者

* author@example.com

《明日方舟》基建中的线索系统构成了一个大规模重复协调问题。玩家可以将自己产出的线索赠送给好友以换取即时信用点，但若赠出的是唯一线索，则可能延缓自身后续线索交流周期。本文研究在这一机制下，何种赠送策略能够最大化个人与群体的长期信用收益。研究方法上，本文结合 coupon collector 问题的解析近似与蒙特卡洛模拟，建立包含线索生成、库存上限、赠送奖励、访问奖励、收到线索十天过期与每日钱包截断的完整模型。本文比较了八类候选策略，包括完全利己、完全利他、只送重复、定向送重复以及阈值型策略。结果表明，在本文考察的策略集合中，“只赠送重复线索”是稳定的个人策略：在十人群体中，任一玩家从该基准策略单方面偏离，都会降低其自身收益。但群体协调意义下表现最优的是“定向赠送重复线索”，其人均收益为 229.55 信用点/天，高于非定向的 227.33，也远高于完全利己的 83.13。进一步的敏感性分析表明，信用商店日容量 400 已基本足够，非均匀线索分布会带来约 4.6% 的收益损失，而总线索生成速率超过约 3 条/天后边际收益明显下降。本文的实际结论很直接：不要赠送唯一线索；重复线索应当尽快赠出；若能观察好友缺失类型，则应优先定向赠送。

Keywords: 明日方舟；博弈论；蒙特卡洛模拟；线索赠送；合作策略

1 引言

《明日方舟》的线索会客室系统将私人库存决策与社交奖励机制绑定在一起。玩家既可以保留自己产出的线索，以尽快凑齐触发线索交流所需的七种类型；也可以把线索赠送给好友，立即换取信用点奖励。由此产生的核心张力在于：赠送行为能否带来足够的即时收益，以补偿其对自身未来线索交流进度的延迟。

从理论结构上看，该问题同时与两个经典方向相关。其一，玩家收集全部七类线索的过程是 coupon collector 问题的一个变体 [2,3]；其二，一旦多个玩家通过赠送机制发生互动，系统就变成了重复非合作博弈 [4]。因此，真正需要回答的问题不仅是“要不要送线索”，而是“什么样的送线索规则在个体上理性、在群体上高效”。

本文基于配套仓库中的形式化模型、解析脚本与模拟器，对这一问题进行系统研究 [1]。本文主要贡献有三点：第一，将游戏机制形式化为带有状态变量、奖励与约束的日步长随机过程；第二，构造并比较有限策略空间中的八类代表性赠送规则；第三，从个体最优、群体最优与均衡稳定性三个层面解释模拟结果。

2 模型与方法

2.1 系统环境

每个玩家维护两类库存：一类是“自持线索”，可以被赠送；另一类是“收到的线索”，可用于线索交流，但不能再次赠出。系统共有 $K = 7$ 类线索。自持线索上限为 $C_{\max} = 10$ ，收到的线索不占自持上限，但会在收到十天后过期。

每日线索生成包含两个来源：其一是每日 4AM 固定生成 1 条线索；其二是由于干员搜集形成的随机生成过程，后者建模为 Poisson 过程，其强度为

$$\lambda_{\text{op}} = \frac{24}{20} (1 + b_{\text{op}} + b_{\text{amb}}), \quad (1)$$

其中 b_{op} 为干员与会客室加成， $b_{\text{amb}} = 0.15$ 为宿舍氛围固定加成。本文基准实验采用典型配置 $b_{\text{op}} = 0.51$ ，对应总线索生成速率约为 $\lambda \approx 3.0$ 条/天。

当玩家持有七种线索各至少一条时，即可触发线索交流。一次交流会消耗每种线索各一条，并在 1 天后向发起者发放 210 信用点。赠送一条线索时，赠送者立即获得 20 信用点；接收者获得该线索，并分别就当日收到的第 1、2、3 条线索获得 15、10、5 信用点。主动访问他人线索交流可获得 30 信用点，被访问收益按周结算且每周最多计入 10 次。

2.2 访问模型与效用定义

本文不采用固定访问次数设定，而将主动访问行为建模为 U 形 Beta-Binomial 过程。若某玩家当天有 n_{avail} 个可访问好友，则其访问数由

$$p_i \sim \text{Beta}(\alpha_V, \beta_V), \quad n_i^{\text{visit}} = \min(\text{Binomial}(n_{\text{avail}}, p_i), 10) \quad (2)$$

给出，其中 $\alpha_V = \beta_V = 0.3$ 。这一设定意味着玩家大多处于“两极化”状态：要么几乎不访问任何好友，要么尽可能访问所有可访问对象，只有少数情况下表现为部分访问。

本文的核心绩效指标为长期可消费信用收益。在代码实现中，该指标由累计实际消费掉的信用点定义，即考虑商店日容量与每日钱包截断后的 `total_spent`。对玩家 i 与时长 T ，记

$$U_i(T) = \text{total_spent}_i(T), \quad (3)$$

则文中报告的结果统一写为 $U_i(T)/T$ ，单位为“信用点/天”。

2.3 策略空间

本文比较如下八类策略。

- **Altruistic**: 除“恰好凑齐七种类型的最后一条唯一线索”外，其余新获得线索一律赠出。
- **Altruistic_Safe**: 与 **Altruistic** 类似，但当玩家在新增线索后至多仍缺一类时，会更保守地保留关键线索。
- **Selfish**: 从不赠送；当库存接近上限时删除重复线索，每条获得 5 信用点。
- **Selfish_Type7**: 仅赠送 7 号线索的重复件，其余部分与 **Selfish** 相同。
- **Optimal_S***: 所有重复线索都赠送，所有唯一线索都保留。
- **Optimal_Targeted**: 与 **Optimal_S*** 相同，但会优先把重复线索赠送给正缺该类型的好友。
- **Threshold_8**: 只有当自持总线索数达到 8 且出现重复时才赠出。
- **Threshold_10**: 只有当自持总线索达到上限时才赠出；若新入库线索不是重复，则改送库存中的其他重复件。

其中，“只送重复线索”之所以是一个天然候选策略，是因为重复件不会进一步加快自身完成七种线索集合的速度，但赠出后可以立即带来正向收益。

2.4 实验设计

模拟器实现见仓库代码 [1]。除特别说明外，所有配置均运行 30 次独立 Monte Carlo 重复，每次模拟 365 天。基准环境采用均匀线索分布、十人完全连通好友网络、典型干员加成，并默认商店容量足够大，除非该参数本身就是敏感性分析对象。

3 结果

3.1 单人基准

单人情形首先说明了社交互动的必要性。当 $N = 1$ 时，所有依赖赠送的策略几乎都退化为零有效收益，因为不存在可接受礼物的好友，而玩家在自持库存受阻后只会不断堆积待入库队列。此时只有依赖“删除重复件换取

信用”的策略仍然有效，**Selfish** 与 **Selfish_Type7** 均达到 42.01 信用点/天。这一结果说明，赠送行为的价值并不来自线索本身的静态变现，而来自多人协作网络中的动态流转。

3.2 同质群体比较

表 1 给出了十人同质群体下的核心比较结果。

Table 1: 十人同质群体、均匀线索分布下的策略比较。

策略	信用点/天	交流/天	过期/年
Optimal_Targeted	229.55	0.3968	65.0
Altruistic_Safe	228.10	0.3678	132.5
Optimal_S*	227.33	0.3786	110.8
Altruistic	225.76	0.3488	181.9
Threshold_8	182.15	0.3305	229.5
Threshold_10	178.42	0.3299	230.1
Selfish_Type7	99.62	0.1645	90.9
Selfish	83.13	0.1554	0.0

从表中可以看到三个清晰结论。第一，只送重复显著优于阈值型赠送；等待库存涨到 8 或 10 再赠送，会同时压制赠送收益并延迟库存疏通。第二，完全利他并非最优，因为它会把部分高价值的唯一线索过早送出，从而增加自身交流延迟与收到线索的过期。第三，定向赠送重复线索是本文策略集合中表现最好的协调规则。相较于非定向的 **Optimal_S***，其人均收益提高了 2.22 信用点/天，同时把过期线索从每年 110.8 条降到 65.0 条。

3.3 偏离激励与均衡性质

博弈论上更关键的问题是：若一个玩家处于“其余人都只送重复”的环境中，他是否有动机单方面偏离？表 2 表明，在本文考察的策略集中，答案是否定的。

Table 2: 十人群体中，单个玩家偏离 **Optimal_S*** 基准的结果。基准情形下，焦点玩家收益为 233.97 信用点/天，群体总收益为 2273.32 信用点/天。

偏离策略	偏离者	其他人	群体总收益	偏离增益
Altruistic	214.19	233.43	2265.32	-19.78
Altruistic_Safe	225.53	232.16	2271.16	-8.44
Selfish	210.85	220.75	2144.96	-23.11
Selfish_Type7	212.56	220.82	2151.52	-21.41
Optimal_Targeted	233.43	233.86	2292.10	-0.54
Threshold_8	224.86	226.72	2199.12	-9.10
Threshold_10	228.62	224.75	2191.70	-5.35

因此，在本文有限纯策略空间内，**Optimal_S*** 可视为一个稳定的 Nash 型策略：玩家单方面偏离并不能提升自身收益 [4]。其中最值得注意的近例外是 **Optimal_Targeted**。若只有一个玩家改为“定向送重复”，其自身收益会比基准略低 0.54 信用点/天，但群体总收益却从 2273.32 上升到 2292.10。这说明个体稳定与群体最优之间并不完全重合，存在轻微的协调收益缺口。

3.4 敏感性分析

主要比较静态结果见表 3 与表 4。

Table 3: **Optimal_S*** 同质群体下的规模效应。

N	信用点/天	赠送/年	过期/年
1	0.02	0.0	0.0
2	156.23	914.6	204.7
5	197.23	908.1	123.6
10	233.97	892.6	104.0
20	254.02	886.8	96.0
50	279.85	894.9	89.3

随着群体规模扩大，人均收益显著上升，因为重复线索更容易被路由到真正需要的接收者手中，而过期规模在越过小样本瓶颈后逐步下降。最差拥塞发生在 $N = 2$ 时，因为双方更容易在缺失类型上形成长期错配。

Table 4: 十人 **Optimal_S*** 群体下的环境敏感性。

条件	信用点/天	说明
商店容量 300	230.13	每天浪费 3.35 信用点
商店容量 400	233.43	已接近完全饱和
商店容量 600	233.93	基本无瓶颈
均匀分布	233.97	交流周期 2.56 天
非均匀分布	223.12	收益下降 4.6%
$\lambda = 2.56/\text{天}$	201.35	无高配加成情形
$\lambda = 2.99/\text{天}$	233.97	典型配置
$\lambda = 3.03/\text{天}$	235.56	边际收益递减

这些结果共同指向一个经验事实：系统对合作结构与线索分布偏态的敏感度，明显高于对高位线索生成速率的敏感度。当总生成速率达到约 3 条/天后，继续提高产出只会带来很有限的交流频率提升。

4 讨论

本文结果支持一个非常直接的策略原则：重复线索是流动资产，唯一线索是生产资本。重复件在第一份之后不再提高自身凑齐集合的速度，因此赠出通常是高效的；而唯一线索不同，赠出它虽然会立即换来 20 信用点，却可能让下一次线索交流延迟数天，其长期机会成本明显更高。

这一视角也解释了若干表面上“看起来合理”的策略为何表现不佳。完全利他似乎最合作，但它过度破坏了自身库存结构，并推高了过期损失；阈值策略看似保守，实则把有利可图的赠送推迟到拥塞已经发生之后；完全利己虽然保障了自身库存，却放弃了网络中大量本可实现的协作剩余。相比之下，只送重复正好利用了库存中机会成本最低的部分，同时保留了机会成本最高的关键唯一件。

Optimal_S* 与 **Optimal Targeted** 的区分也很重要。前者的优点在于自我执行性强，不容易被单边偏离所击败；后者则更适合作为明确协调规则，因为它能更快把重复件转移给正确对象，从而缩短交流周期并减少过期。换言之，本文模拟结果显示该系统存在一个轻微但清晰的“均衡最优”与“社会最优”错位。

当然，本文仍有若干限制需要明确指出。其一，本文假设好友图为完全连通网络；其二，定向赠送默认玩家可以观察好友缺失线索类型；其三，访问行为使用固定参数的 Beta-Binomial 模型；其四，策略空间是有限离散集合，而非连续全空间搜索。这些限制不改变本文的核心比较结论，但确实限定了结论的外推范围。

5 结论

在本文的模型与实验设置下，最强的实务建议可以概括为三句话：不要送唯一线索；重复线索应尽快送出；若能观察好友缺失类型，则应优先定向赠送。就个体稳定性而言，“只送重复”是稳健策略；就协调绩效而言，“定向送重复”是本文观测到的最佳策略。

更一般地说，明日方舟线索系统展示了一个典型的直播运营游戏微观经济现象：看似轻量的日常社交机制，也可以形成兼具个人理性、合作增益与协调摩擦的重复博弈结构。因此，它不仅是一个具体游戏机制的优化问题，也可以作为研究合作、拥塞与奖励分配的小型模型。

Acknowledgements

作者感谢项目仓库维护者对模型假设、实验代码与原始输出结果的完整整理。

Conflicts of Interest

作者声明不存在利益冲突。

Funding

本研究未获得外部资助。

Ethics Statement

不适用。

References

- [1] Must77. *arknights-clue: Arknights clue gifting strategy study and simulator*. GitHub repository. Available online: <https://github.com/Must77/arknights-clue> (accessed on 13 April 2026).
- [2] Motwani, R.; Raghavan, P. *Randomized Algorithms*; Cambridge University Press: Cambridge, UK, 1995.
- [3] Feller, W. *An Introduction to Probability Theory and Its Applications*, Vol. 1, 3rd ed.; Wiley: New York, NY, USA, 1968.
- [4] Nash, J.F. Non-Cooperative Games. *Annals of Mathematics* **1951**, *54*, 286--295.